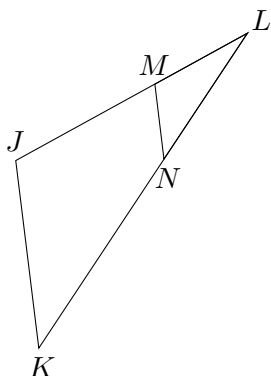
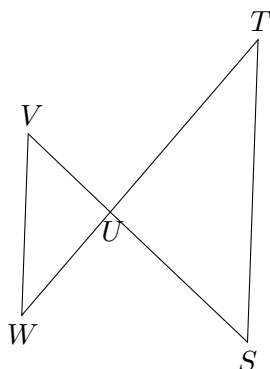


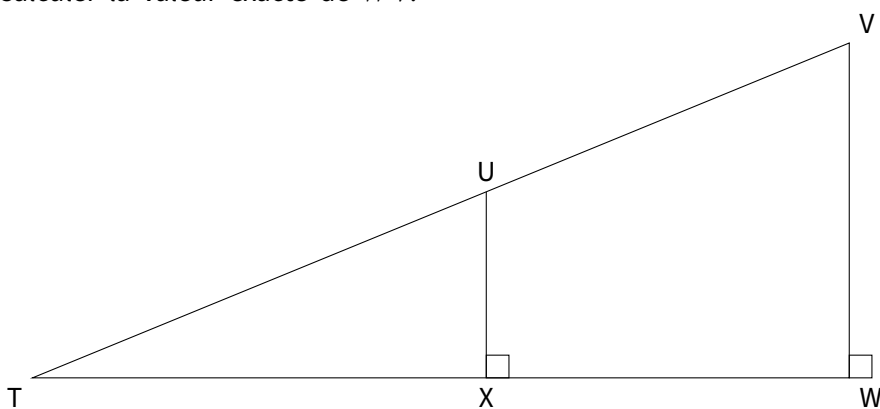
- EX 1** Sur la figure suivante, $JL = 7$ cm, $JK = 5$ cm, $LM = 2,8$ cm, $LN = 4$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



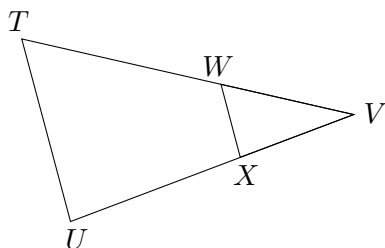
- EX 2** Sur la figure suivante, $SU = 5$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 3$ cm, $UW = 3,6$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



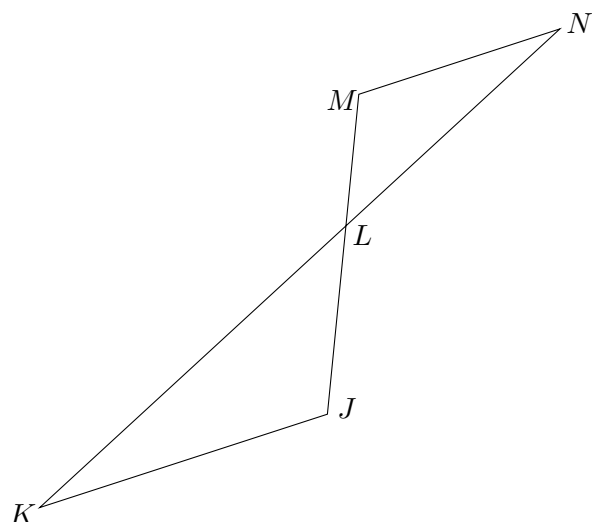
- EX 3** On sait que $TX = 10$ cm; $TW = 18$ cm et $XU = 4,1$ cm.
Calculer la valeur exacte de WV .



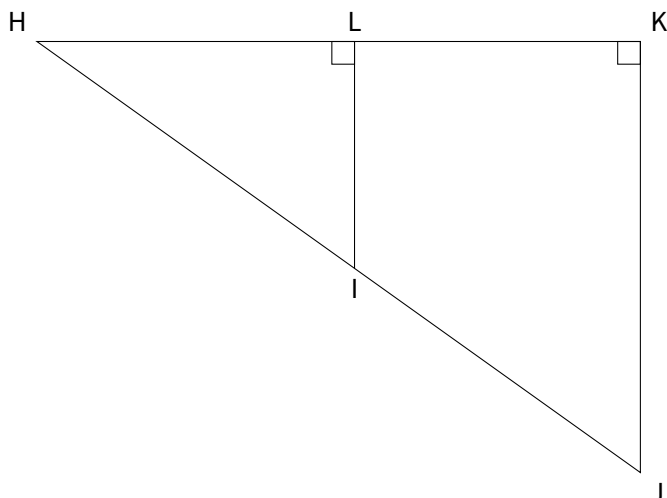
- EX 1** Sur la figure suivante, $TV = 9$ cm, $TU = 5$ cm, $VW = 3,6$ cm, $VX = 3,2$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



- EX 2** Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 8$ cm, $LM = 3,5$ cm, $LN = 7,7$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

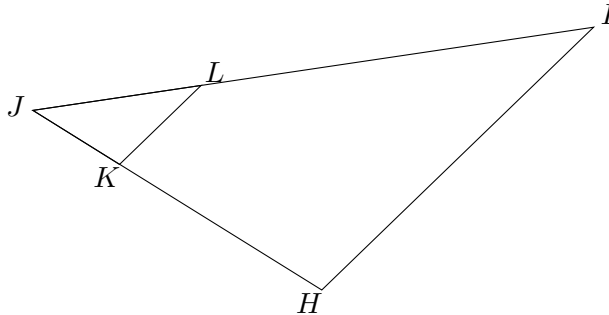


- EX 3** On sait que $HL = 7$ cm; $HK = 13,3$ cm et $LI = 5$ cm.
Calculer la valeur exacte de KJ .

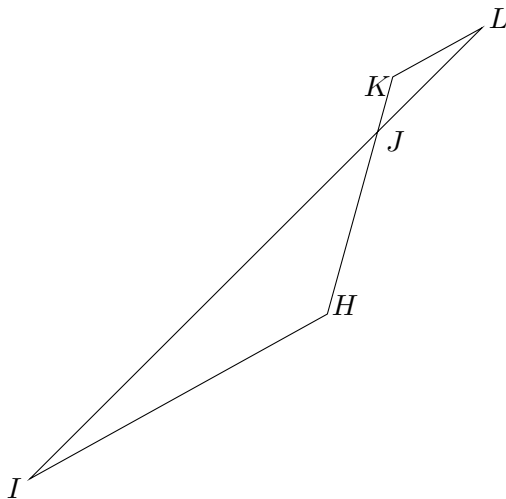


EX
1

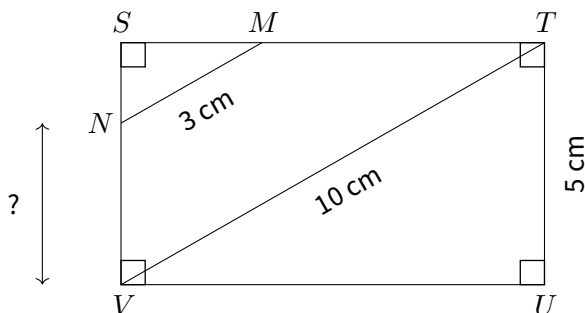
Sur la figure suivante, $HJ = 9$ cm, $HI = 10$ cm, $JK = 2,7$ cm, $JL = 4,5$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JL .

EX
2

Sur la figure suivante, $HJ = 5$ cm, $HI = 9$ cm, $JK = 1,5$ cm, $JL = 3,9$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JL .

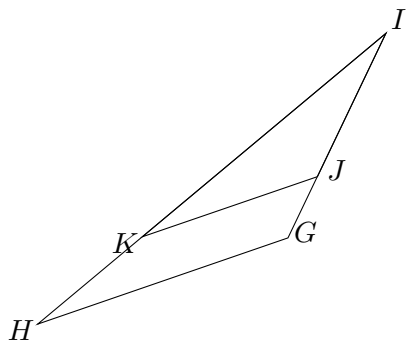
EX
3

Sur la figure ci-dessous $STUV$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (TV) .
Calculer la longueur VN au millimètre près.

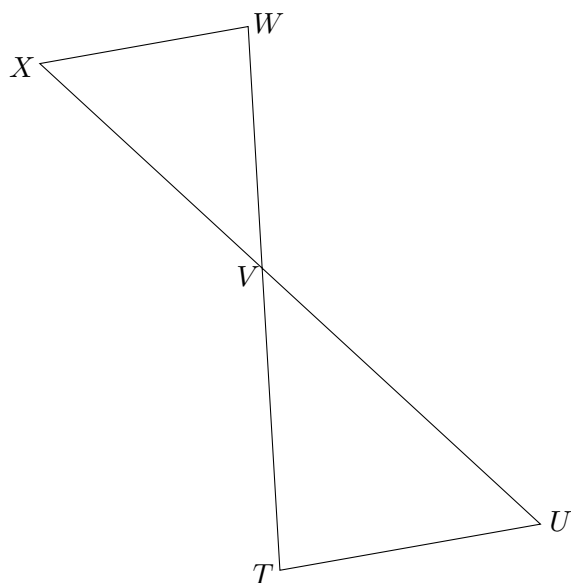


EX
1

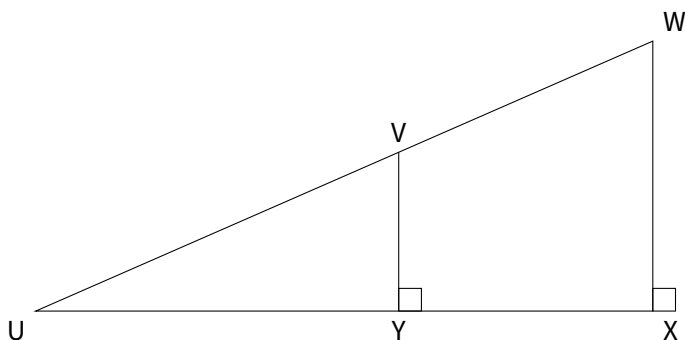
Sur la figure suivante, $GI = 6$ cm, $GH = 7$ cm, $IJ = 4,2$ cm, $IK = 8,4$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

EX
2

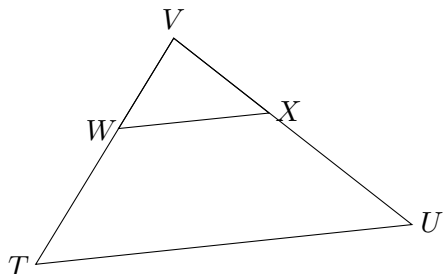
Sur la figure suivante, $TV = 8$ cm, $TU = 7$ cm, $VW = 6,4$ cm, $VX = 8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

EX
3

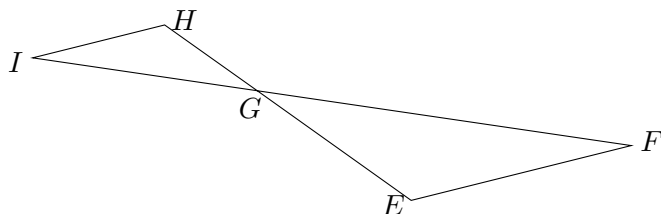
On sait que $UY = 8$ cm; $UX = 13,6$ cm et $YV = 3,5$ cm.
Calculer la valeur exacte de XW .



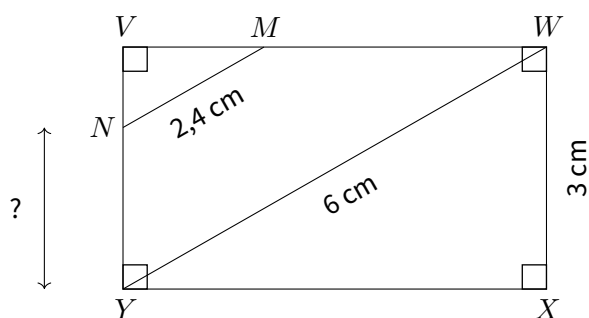
- EX 1** Sur la figure suivante, $TV = 7$ cm, $TU = 10$ cm, $VW = 2,8$ cm, $VX = 3,2$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



- EX 2** Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 6$ cm, $GH = 3$ cm, $GI = 6$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

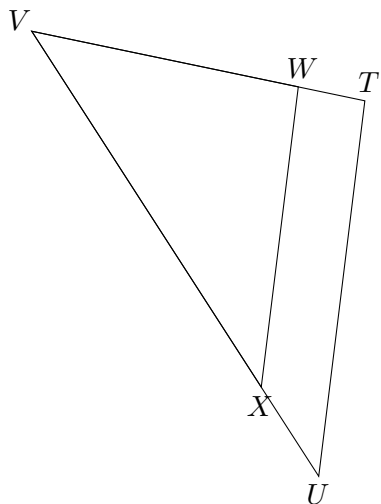


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $VWXY$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (WY) .
Calculer la longueur YN au millimètre près.



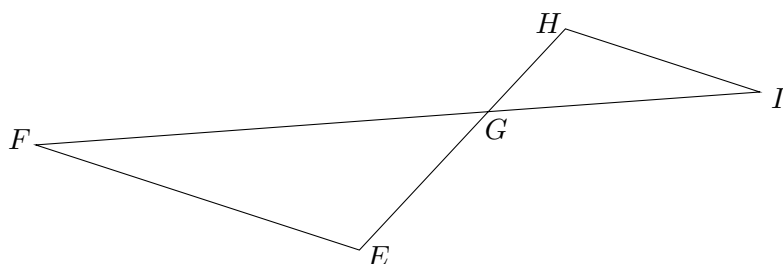
EX
1

Sur la figure suivante, $TV = 9$ cm, $TU = 10$ cm, $VW = 7,2$ cm, $VX = 11,2$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



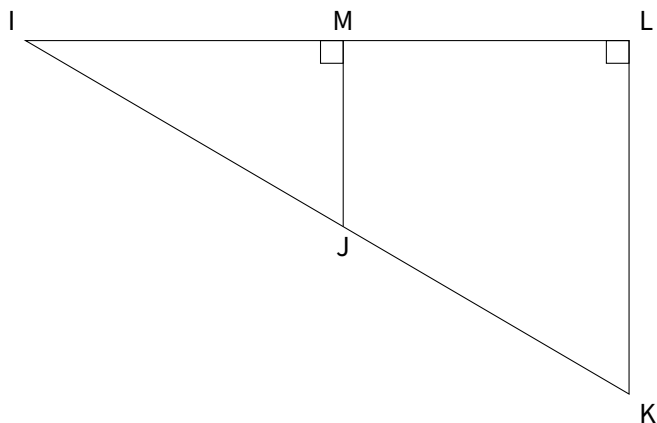
EX
2

Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 9$ cm, $GH = 3$ cm, $GI = 7,2$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

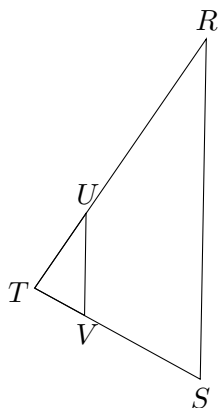


EX
3

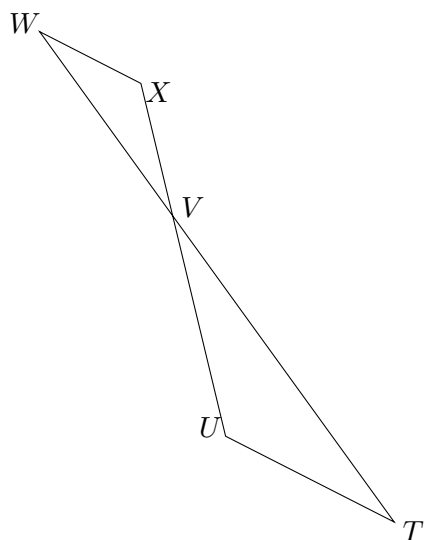
On sait que $IM = 7$ cm; $IL = 13,3$ cm et $MJ = 4,1$ cm.
Calculer la valeur exacte de LK .



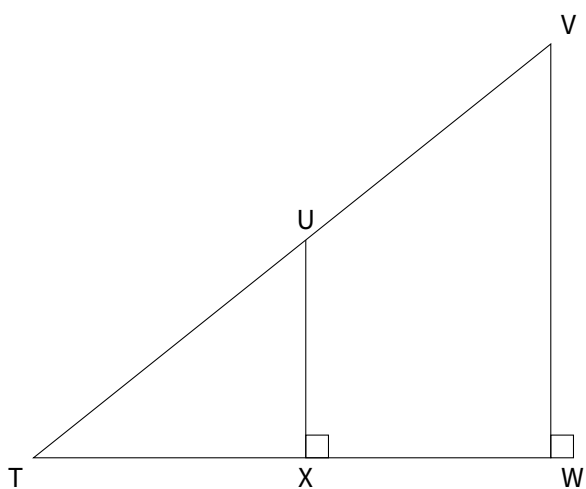
- EX 1** Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 2,4$ cm, $TV = 1,5$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



- EX 2** Sur la figure suivante, $TV = 10$ cm, $TU = 5$ cm, $VW = 6$ cm, $VX = 3,6$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

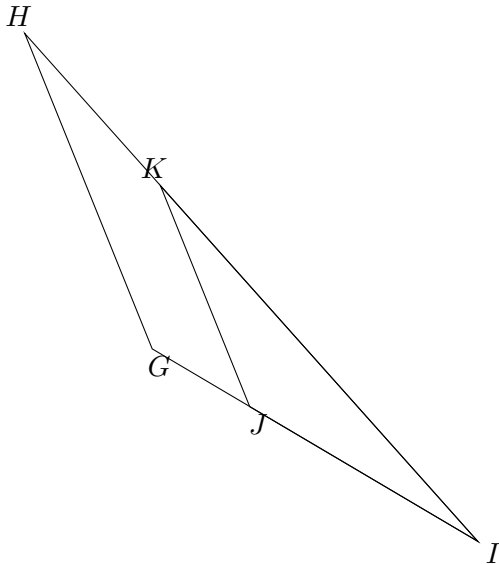


- EX 3** On sait que $TX = 6$ cm; $TW = 11,4$ cm et $XU = 4,8$ cm.
Calculer la valeur exacte de WV .

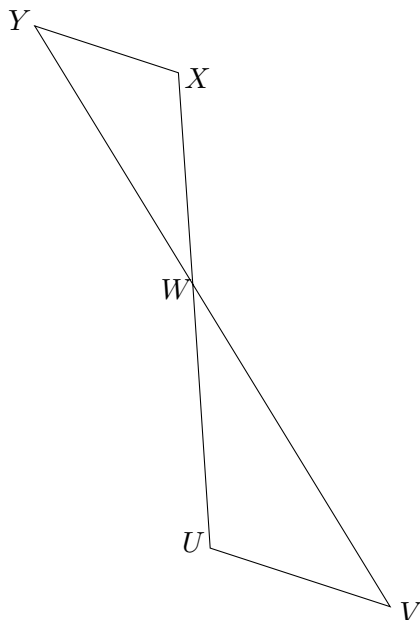


EX
1

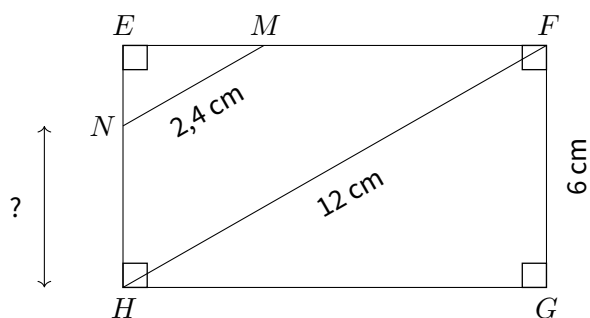
Sur la figure suivante, $GI = 10$ cm, $GH = 9$ cm, $IJ = 7$ cm, $IK = 12,6$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

EX
2

Sur la figure suivante, $UW = 7$ cm, $UV = 5$ cm, $WX = 5,6$ cm, $WY = 8$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .

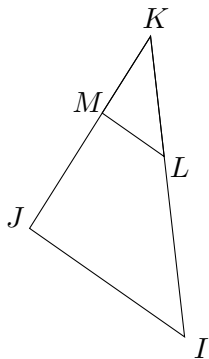
EX
3

Sur la figure ci-dessous $EFGH$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (FH) .
Calculer la longueur HN au millimètre près.

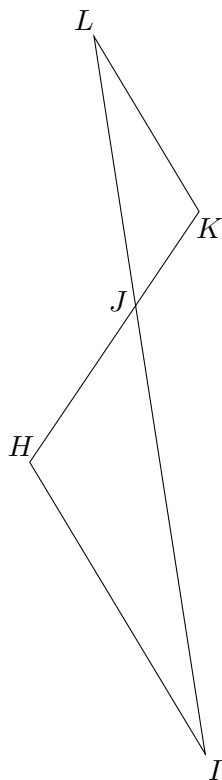


EX
1

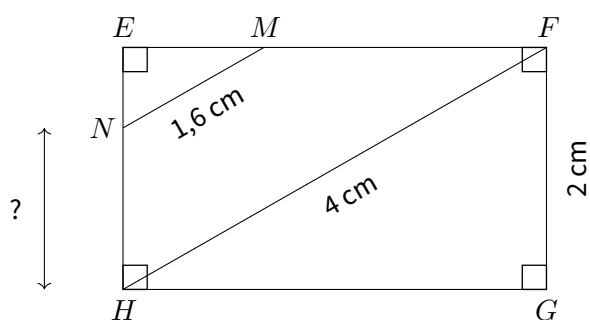
Sur la figure suivante, $IK = 8$ cm, $IJ = 5$ cm, $KL = 3,2$ cm, $KM = 2,4$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .

EX
2

Sur la figure suivante, $HJ = 5$ cm, $HI = 9$ cm, $JK = 3$ cm, $JL = 7,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JL .

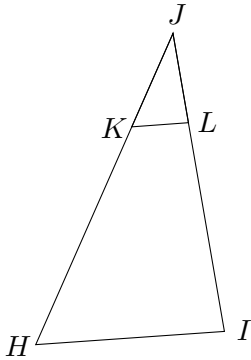
EX
3

Sur la figure ci-dessous $EFGH$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (FH) .
Calculer la longueur HN au millimètre près.

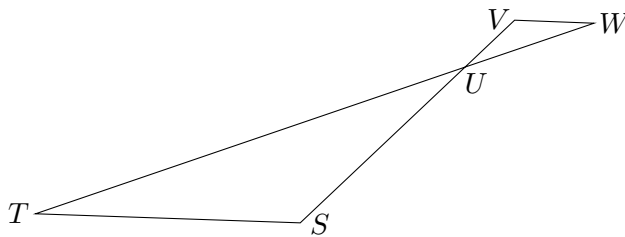


EX
1

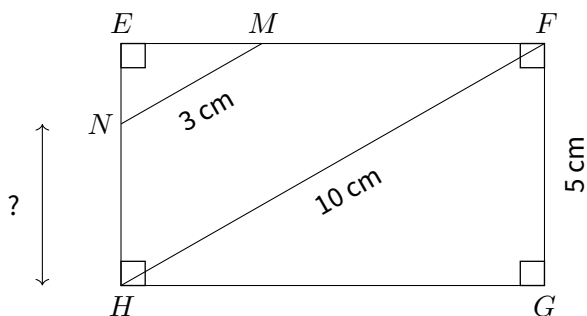
Sur la figure suivante, $HJ = 9$ cm, $HI = 5$ cm, $JK = 2,7$ cm, $JL = 2,4$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .

EX
2

Sur la figure suivante, $SU = 6$ cm, $ST = 7$ cm, $UV = 1,8$ cm, $UW = 3,6$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

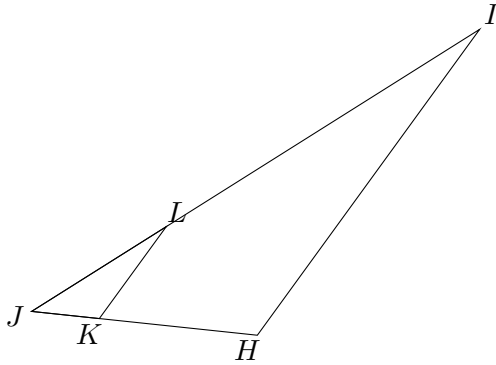
EX
3

Sur la figure ci-dessous $EFGH$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (FH) .
Calculer la longueur HN au millimètre près.

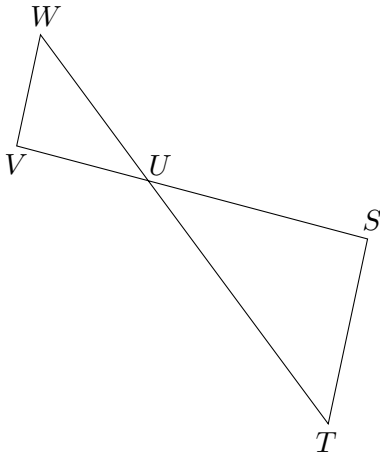




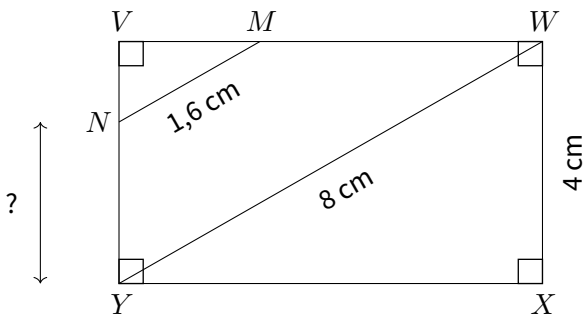
- EX 1** Sur la figure suivante, $HJ = 6$ cm, $HI = 10$ cm, $JK = 1,8$ cm, $JL = 4,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



- EX 2** Sur la figure suivante, $SU = 6$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 3,6$ cm, $UW = 4,8$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

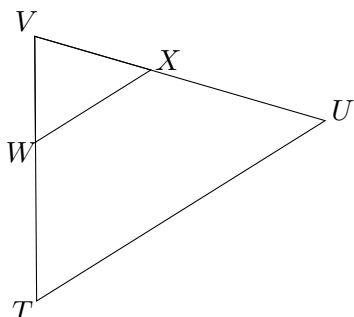


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $VWXY$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (WY) .
Calculer la longueur YN au millimètre près.



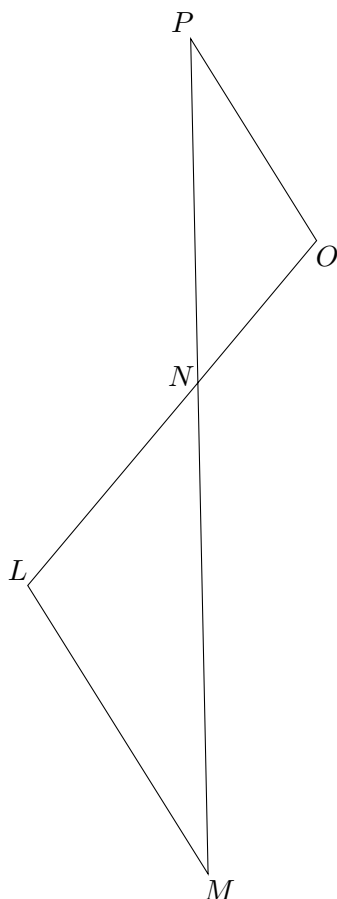
EX
1

Sur la figure suivante, $TV = 7$ cm, $TU = 9$ cm, $VW = 2,8$ cm, $VX = 3,2$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



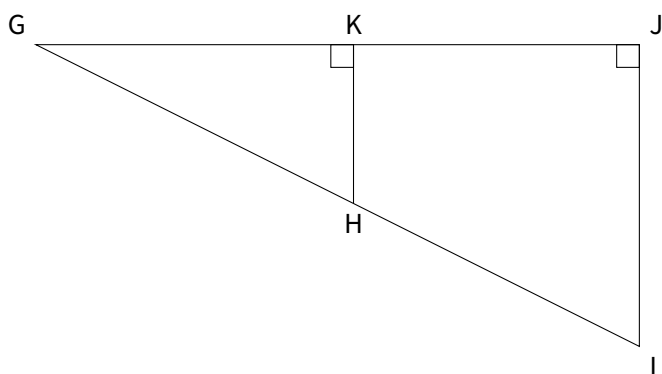
EX
2

Sur la figure suivante, $LN = 7$ cm, $LM = 9$ cm, $NO = 4,9$ cm, $NP = 9,1$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

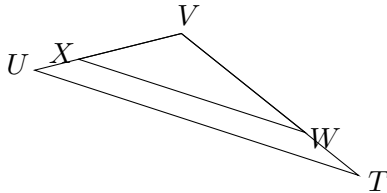


EX
3

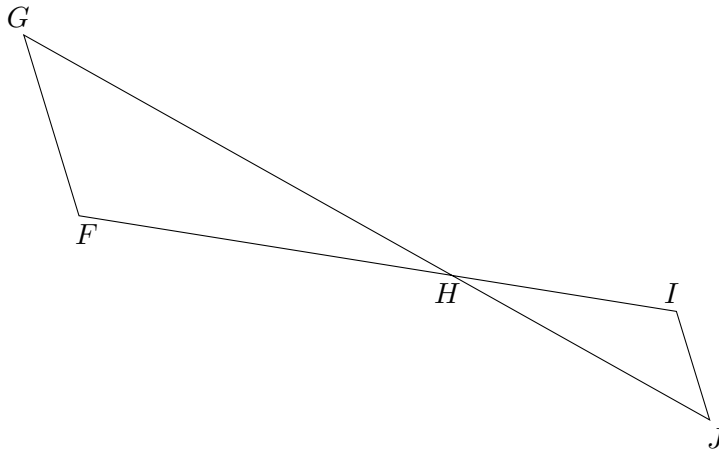
On sait que $GK = 7$ cm; $GJ = 13,3$ cm et $KH = 3,5$ cm.
Calculer la valeur exacte de JI .



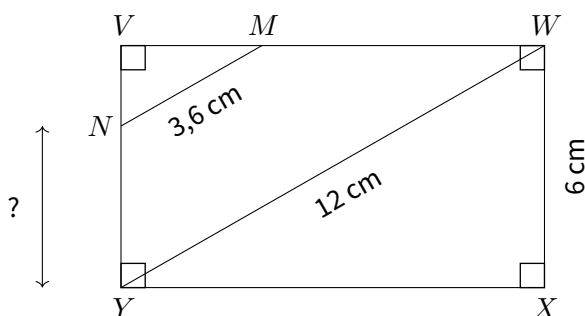
- EX 1** Sur la figure suivante, $TV = 6$ cm, $TU = 9$ cm, $VW = 4,2$ cm, $VX = 2,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



- EX 2** Sur la figure suivante, $FH = 10$ cm, $FG = 5$ cm, $HI = 6$ cm, $HJ = 7,8$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .

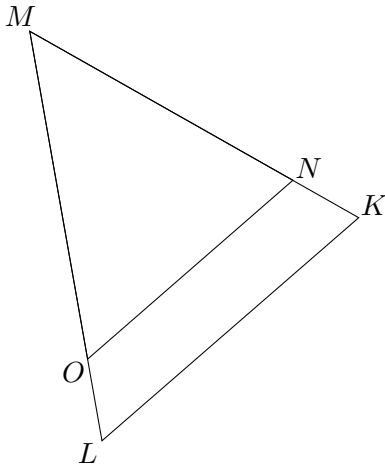


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $VWXY$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (WY) .
Calculer la longueur YN au millimètre près.

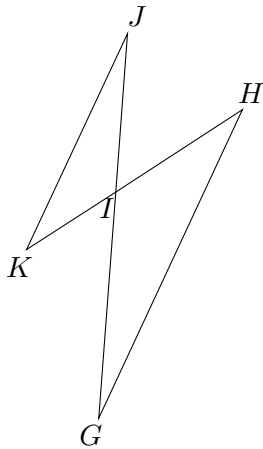




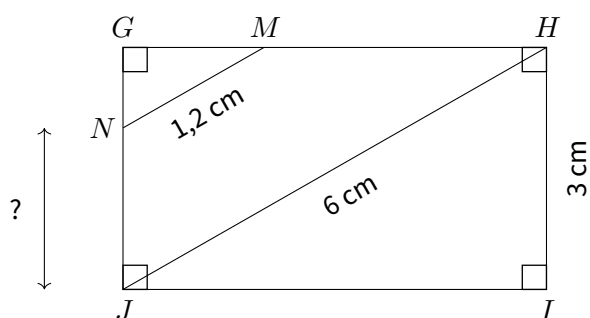
- EX 1** Sur la figure suivante, $KM = 10$ cm, $KL = 9$ cm, $MN = 8$ cm, $MO = 8,8$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .



- EX 2** Sur la figure suivante, $GI = 6$ cm, $GH = 9$ cm, $IJ = 4,2$ cm, $IK = 2,8$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

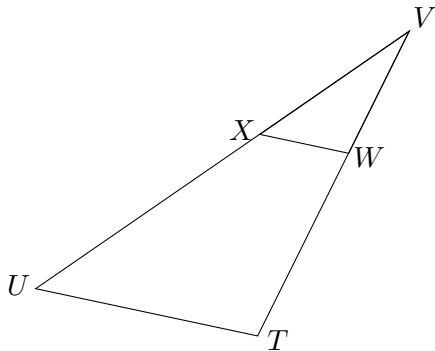


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $GHIJ$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (HJ) .
Calculer la longueur JN au millimètre près.

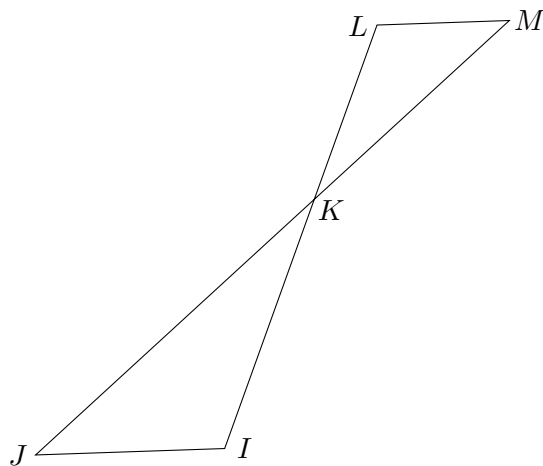


EX
1

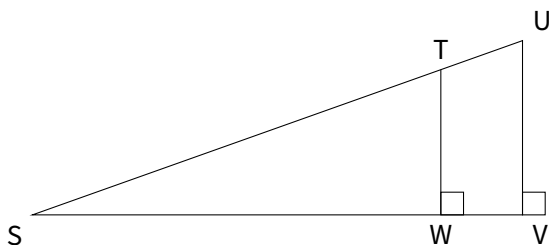
Sur la figure suivante, $TV = 9$ cm, $TU = 6$ cm, $VW = 3,6$ cm, $VX = 4,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

EX
2

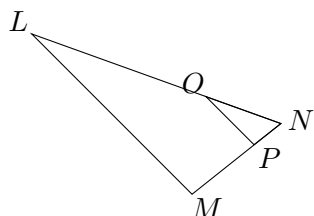
Sur la figure suivante, $IK = 7$ cm, $IJ = 5$ cm, $KL = 4,9$ cm, $KM = 7$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .

EX
3

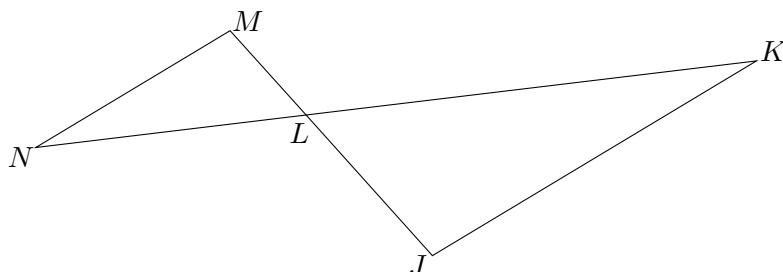
On sait que $SW = 9$ cm; $SV = 10,8$ cm et $WT = 3,2$ cm.
Calculer la valeur exacte de VU .



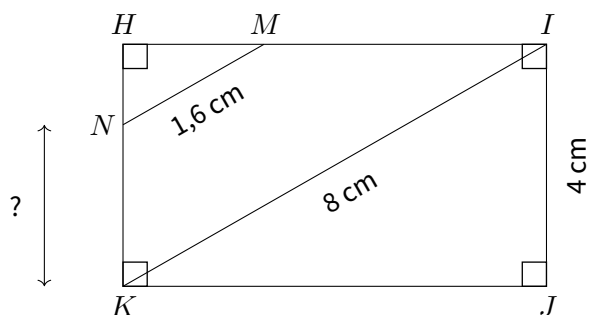
- EX 1** Sur la figure suivante, $LN = 7$ cm, $LM = 6$ cm, $NO = 2,1$ cm, $NP = 0,9$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .



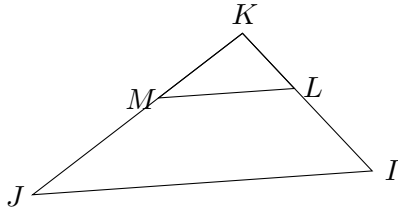
- EX 2** Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 10$ cm, $LM = 3$ cm, $LN = 7,2$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



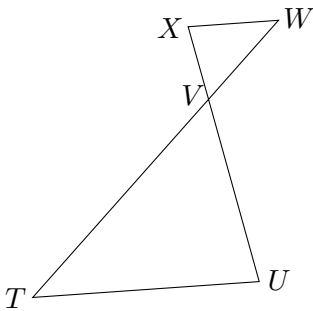
- EX 3** Sur la figure ci-dessous $H I J K$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (IK) .
Calculer la longueur KN au millimètre près.



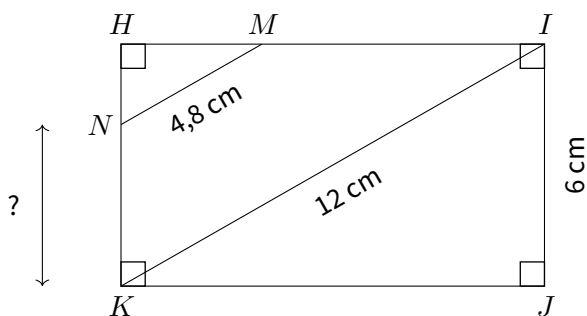
- EX 1** Sur la figure suivante, $IK = 5 \text{ cm}$, $IJ = 9 \text{ cm}$, $KL = 2 \text{ cm}$, $KM = 2,8 \text{ cm}$ et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .



- EX 2** Sur la figure suivante, $TV = 7 \text{ cm}$, $TU = 6 \text{ cm}$, $VW = 2,8 \text{ cm}$, $VX = 2 \text{ cm}$ et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

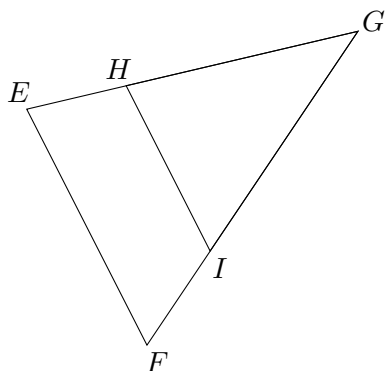


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $HIIK$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (IK) .
Calculer la longueur KN au millimètre près.



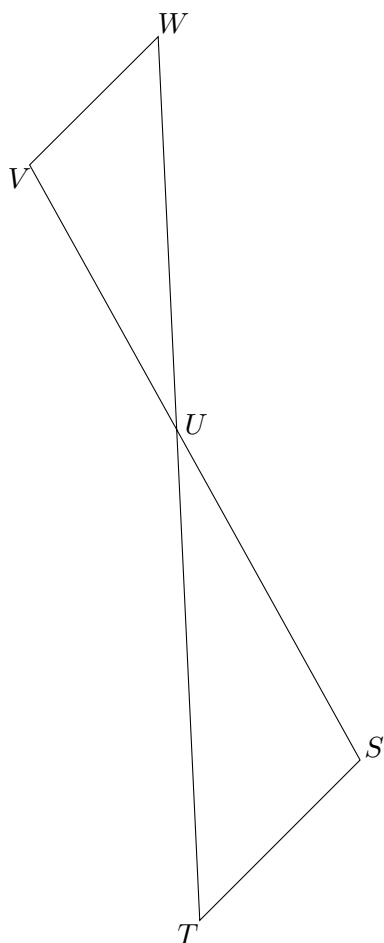
EX
1

Sur la figure suivante, $EG = 9$ cm, $EF = 7$ cm, $GH = 6,3$ cm, $GI = 7$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



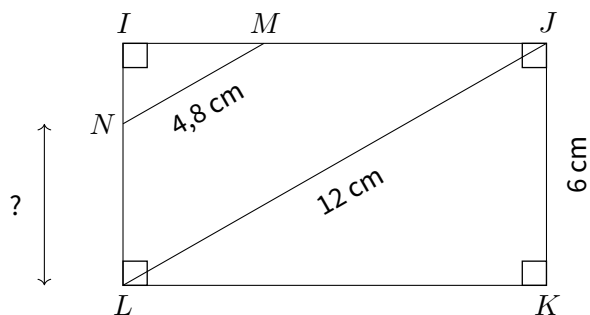
EX
2

Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 6$ cm, $UV = 8$ cm, $UW = 10,4$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

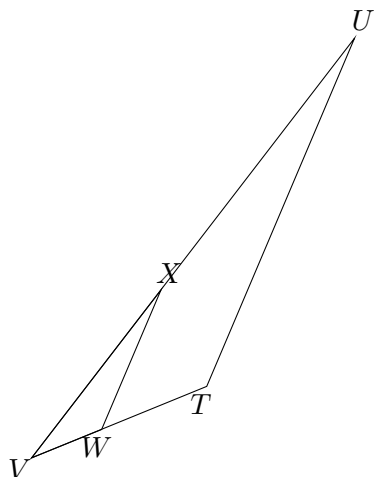


EX
3

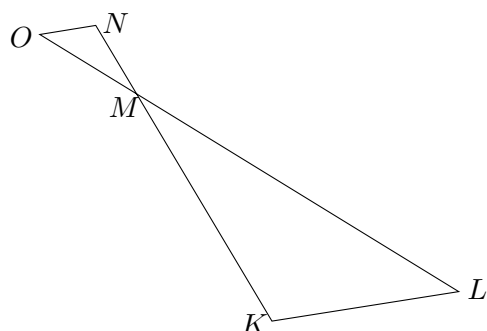
Sur la figure ci-dessous $IJKL$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (JL) .
Calculer la longueur LN au millimètre près.



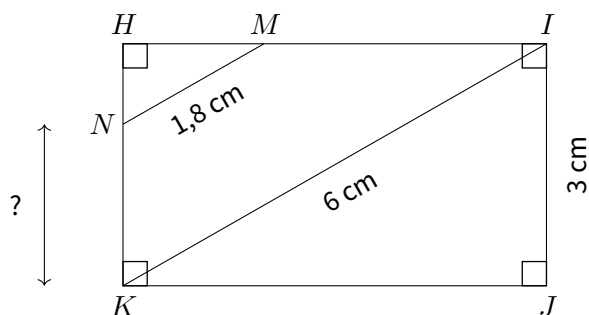
- EX 1** Sur la figure suivante, $TV = 5$ cm, $TU = 10$ cm, $VW = 2$ cm, $VX = 5,6$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



- EX 2** Sur la figure suivante, $KM = 7$ cm, $KL = 5$ cm, $MN = 2,1$ cm, $MO = 3$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .

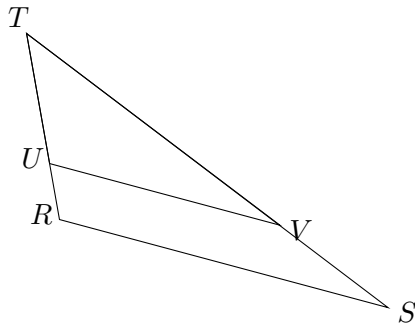


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $H I J K$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (IK) .
Calculer la longueur KN au millimètre près.

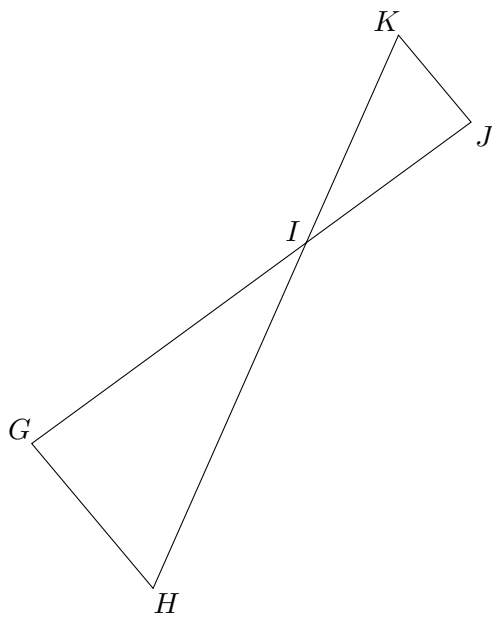


EX
1

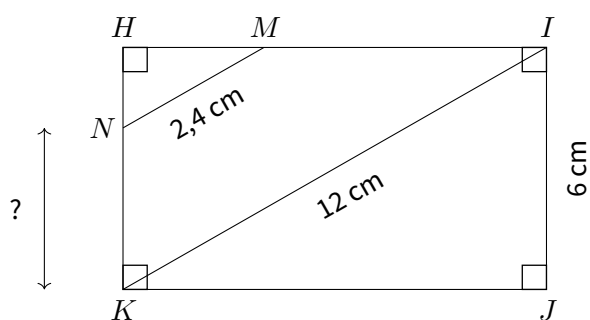
Sur la figure suivante, $RT = 5$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 3,5$ cm, $TV = 8,4$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

EX
2

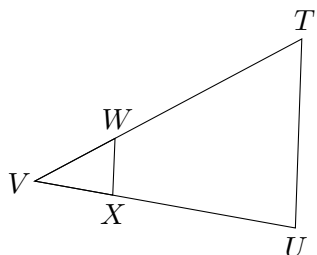
Sur la figure suivante, $GI = 9$ cm, $GH = 5$ cm, $IJ = 5,4$ cm, $IK = 6$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

EX
3

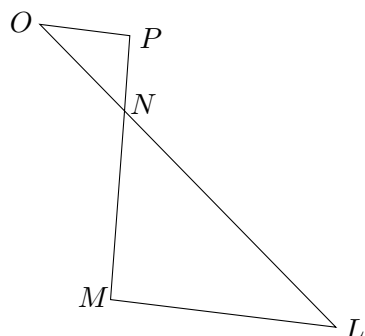
Sur la figure ci-dessous $H I J K$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (IK) .
Calculer la longueur KN au millimètre près.



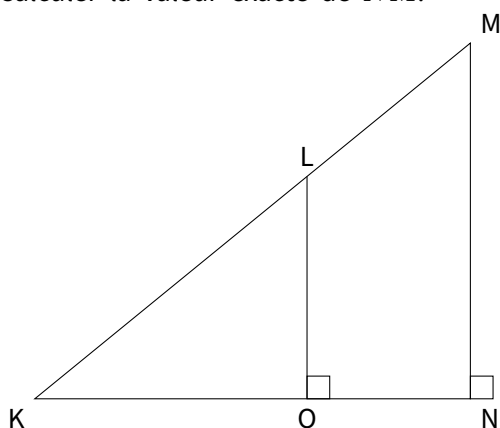
- EX 1** Sur la figure suivante, $TV = 8$ cm, $TU = 5$ cm, $VW = 2,4$ cm, $VX = 2,1$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .



- EX 2** Sur la figure suivante, $LN = 8$ cm, $LM = 6$ cm, $NO = 3,2$ cm, $NP = 2$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

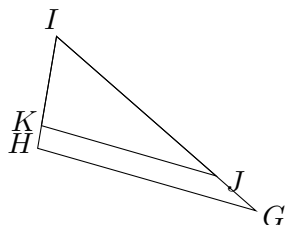


- EX 3** On sait que $KO = 6$ cm; $KN = 9,6$ cm et $OL = 4,9$ cm.
Calculer la valeur exacte de NM .



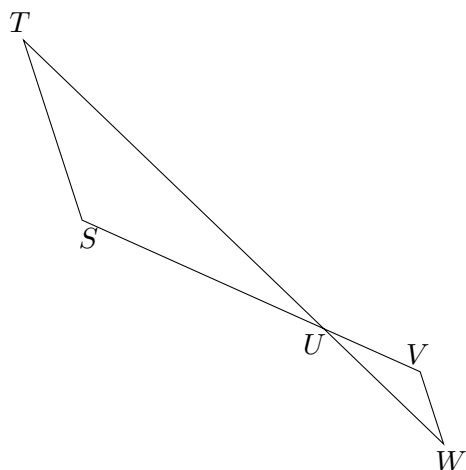
EX
1

Sur la figure suivante, $GI = 7$ cm, $GH = 6$ cm, $IJ = 5,6$ cm, $IK = 2,4$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .



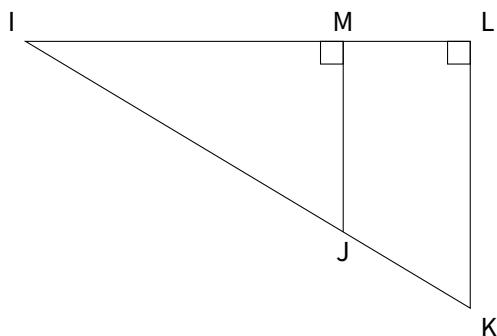
EX
2

Sur la figure suivante, $SU = 7$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 2,8$ cm, $UW = 4,4$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

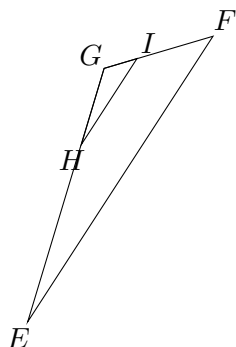


EX
3

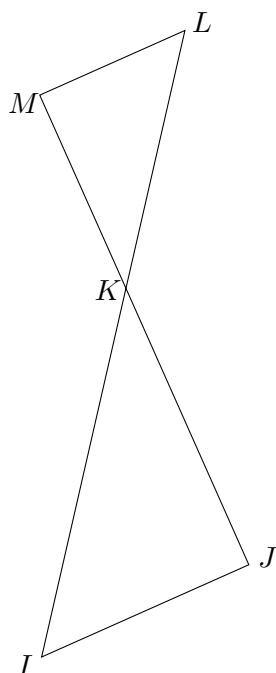
On sait que $IM = 7$ cm; $IL = 9,8$ cm et $MJ = 4,2$ cm.
Calculer la valeur exacte de LK .



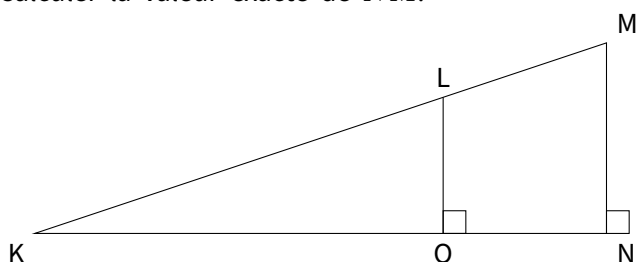
- EX 1** Sur la figure suivante, $EG = 7$ cm, $EF = 9$ cm, $GH = 2,1$ cm, $GI = 0,9$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .



- EX 2** Sur la figure suivante, $IK = 10$ cm, $IJ = 6$ cm, $KL = 7$ cm, $KM = 5,6$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .

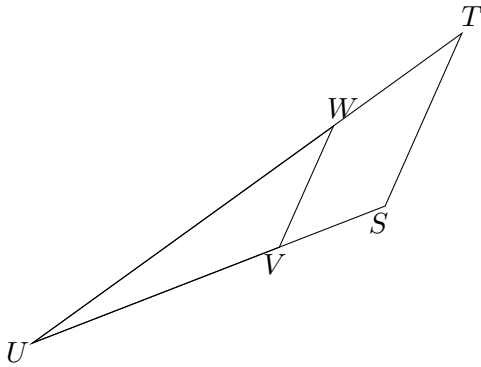


- EX 3** On sait que $KO = 9$ cm; $KN = 12,6$ cm et $OL = 3$ cm.
Calculer la valeur exacte de NM .

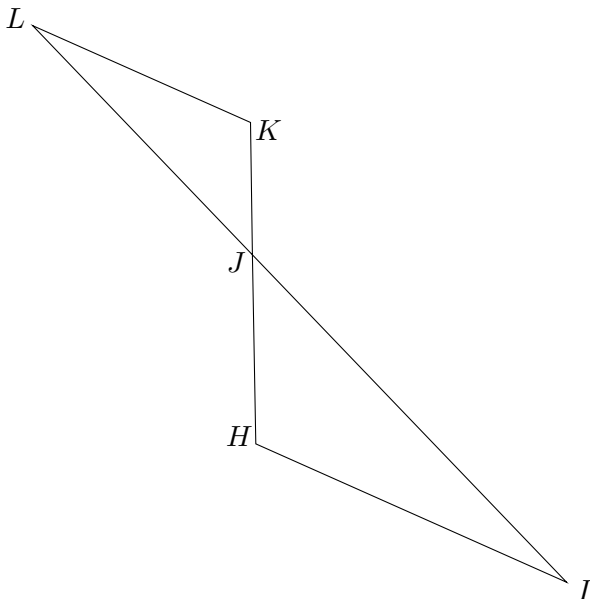




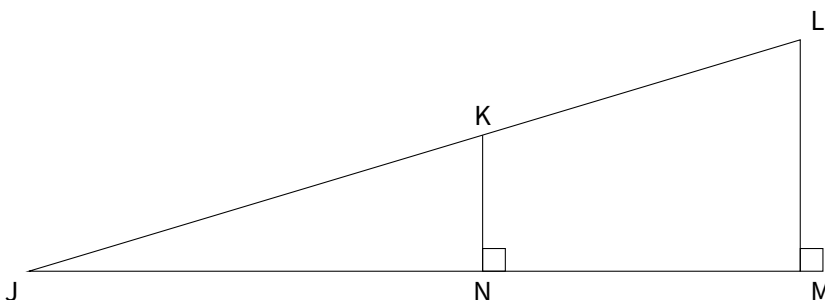
- EX 1** Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 7$ cm, $UW = 9,8$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



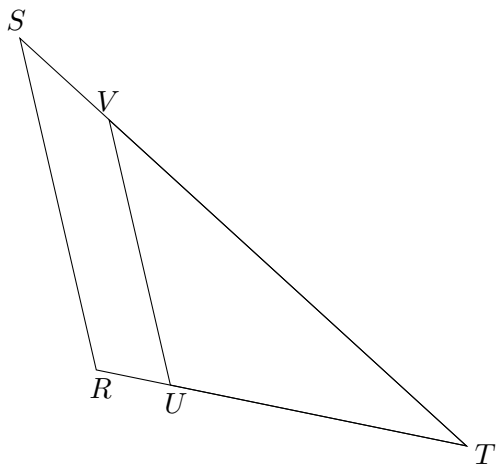
- EX 2** Sur la figure suivante, $HJ = 5$ cm, $HI = 9$ cm, $JK = 3,5$ cm, $JL = 8,4$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .



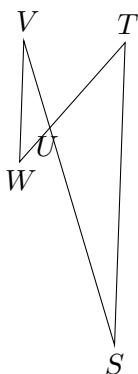
- EX 3** On sait que $JN = 10$ cm; $JM = 17$ cm et $NK = 3$ cm.
Calculer la valeur exacte de ML .



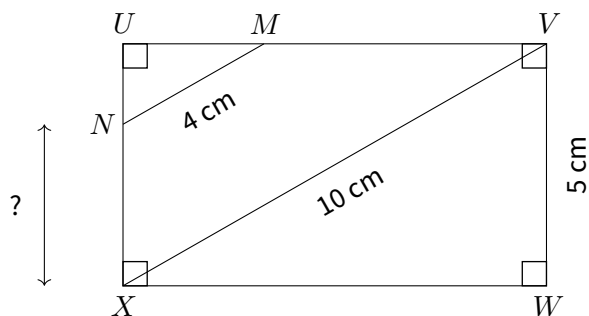
- EX 1** Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 8$ cm, $TV = 12,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .



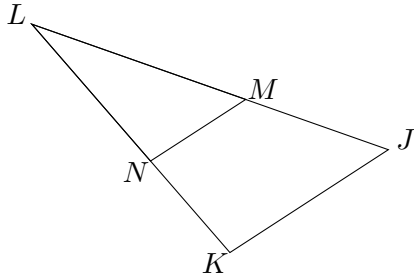
- EX 2** Sur la figure suivante, $SU = 6$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 2,4$ cm, $UW = 1,2$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



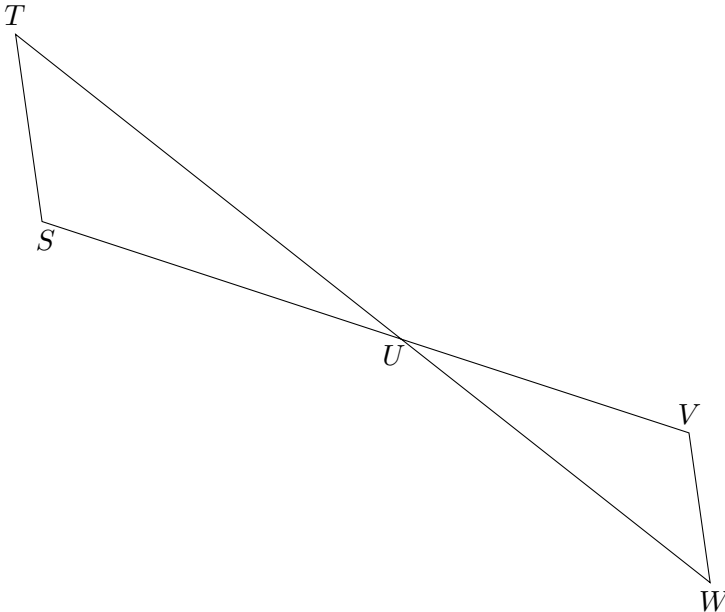
- EX 3** Sur la figure ci-dessous $UVWX$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (VX) .
Calculer la longueur XN au millimètre près.



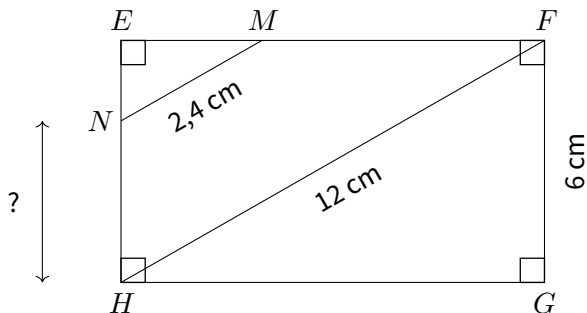
- EX 1** Sur la figure suivante, $JL = 10$ cm, $JK = 5$ cm, $LM = 6$ cm, $LN = 4,8$ cm et $(JK) \parallel (MN)$. Calculer MN et LK .



- EX 2** Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 8$ cm, $UW = 10,4$ cm et $(ST) \parallel (VW)$. Calculer VW et UT .

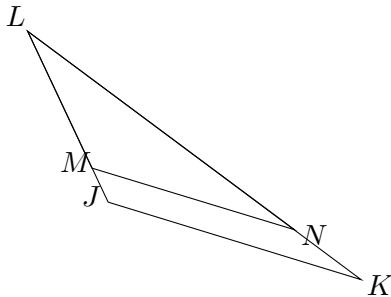


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $EFGH$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (FH) . Calculer la longueur HN au millimètre près.

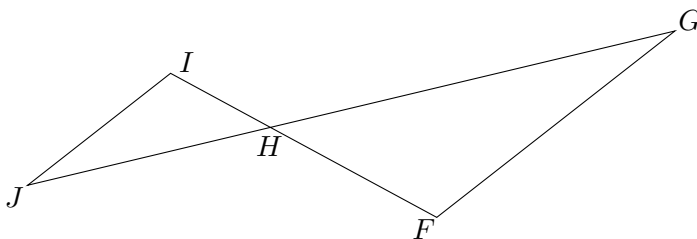


EX
1

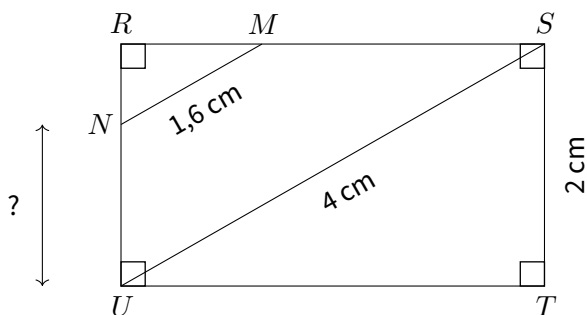
Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 7$ cm, $LM = 4$ cm, $LN = 8,8$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

EX
2

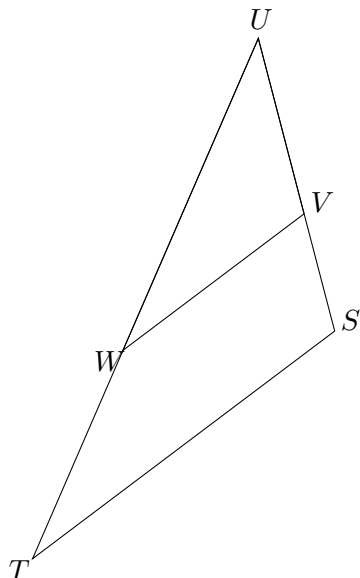
Sur la figure suivante, $FH = 5$ cm, $FG = 8$ cm, $HI = 3$ cm, $HJ = 6,6$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .

EX
3

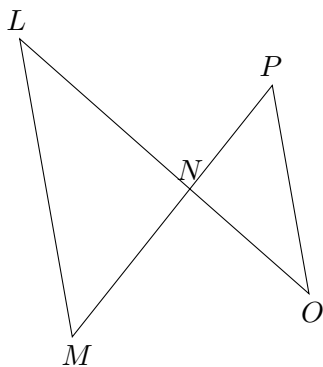
Sur la figure ci-dessous $RSTU$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (SU) .
Calculer la longueur UN au millimètre près.



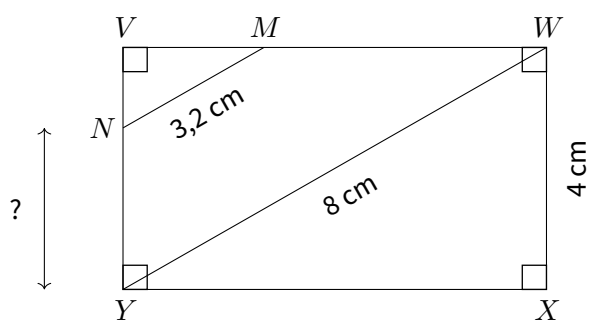
- EX 1** Sur la figure suivante, $SU = 8$ cm, $ST = 10$ cm, $UV = 4,8$ cm, $UW = 9$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .



- EX 2** Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 8$ cm, $NO = 4,2$ cm, $NP = 3,5$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

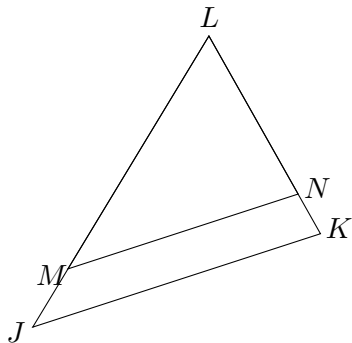


- EX 3** Sur la figure ci-dessous $VWXY$ est un rectangle et (MN) est parallèle à la diagonale (WY) .
Calculer la longueur YN au millimètre près.

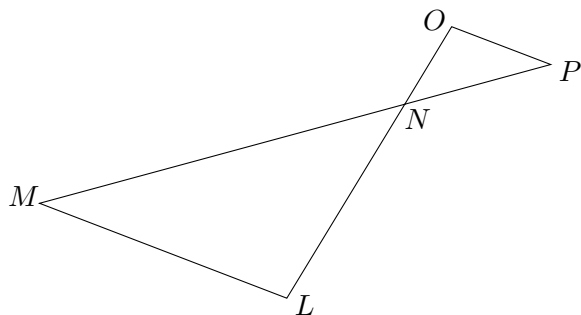




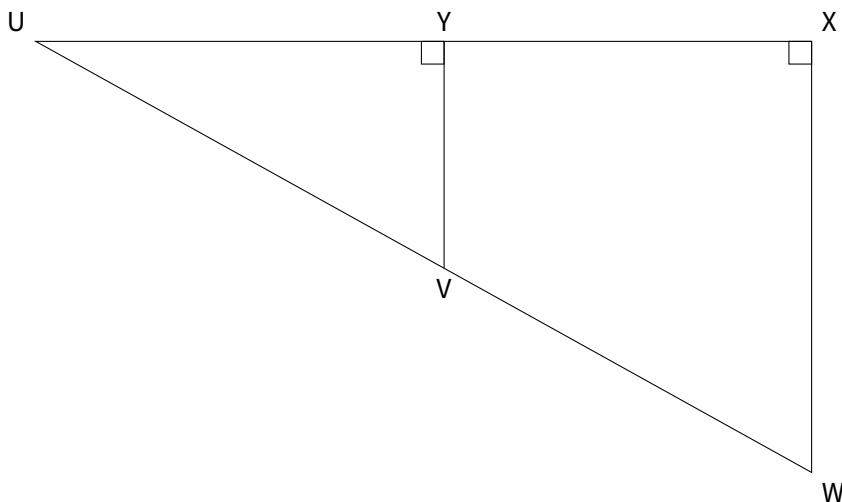
- EX 1** Sur la figure suivante, $JL = 9$ cm, $JK = 8$ cm, $LM = 7,2$ cm, $LN = 4,8$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .



- EX 2** Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 7$ cm, $NO = 2,4$ cm, $NP = 4$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

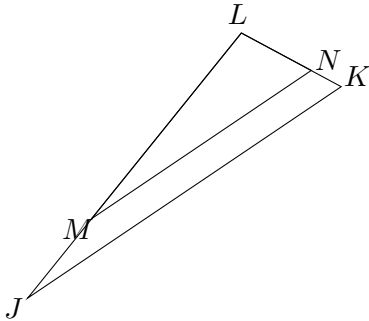


- EX 3** On sait que $UY = 9$ cm; $UX = 17,1$ cm et $YV = 5$ cm.
Calculer la valeur exacte de XW .

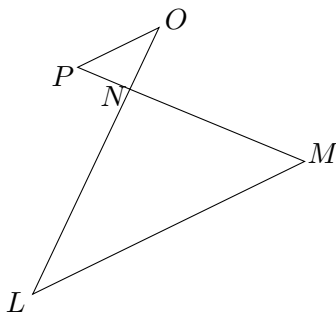


EX
1

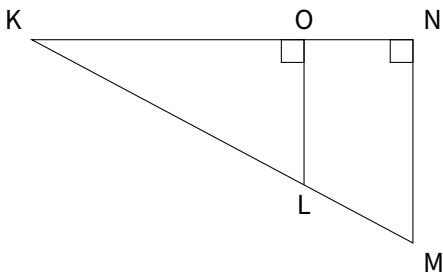
Sur la figure suivante, $JL = 9$ cm, $JK = 10$ cm, $LM = 6,3$ cm, $LN = 2,1$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

EX
2

Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 8$ cm, $NO = 1,8$ cm, $NP = 1,5$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

EX
3

On sait que $KO = 6$ cm; $KN = 8,4$ cm et $OL = 3,2$ cm.
Calculer la valeur exacte de NM .





EX

1

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) // (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{4}{LK} = \frac{MN}{5}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{MN}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,8 \times 5 = MN \times 7$.

On divise les deux membres par 7.

$$MN = \frac{2,8 \times 5}{7} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{4}{LK} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,8 \times LK = 7 \times 4$.

On divise les deux membres par 2,8.

$$LK = \frac{4 \times 7}{2,8} = 10 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) // (VW)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UT}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3,6}{UT} = \frac{VW}{8}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{VW}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 8 = VW \times 5$.



On divise les deux membres par 5.

$$VW = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{UT} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times UT = 5 \times 3,6.$$

On divise les deux membres par 3.

$$UT = \frac{3,6 \times 5}{3} = 6 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (XU) et (WV) sont perpendiculaires à la même droite (TW) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points T, X, W et T, U, V sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{TX}{TW} = \frac{XU}{WV} = \frac{TU}{TV}$$

$$\frac{10}{18} = \frac{4,1}{WV}$$

$$WV = \frac{18 \times 4,1}{10} = 7,38$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{3,6}{9} = \frac{3,2}{VU} = \frac{WX}{5}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{9} = \frac{WX}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,6 \times 5 = WX \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$WX = \frac{3,6 \times 5}{9} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{VU} = \frac{3,6}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,6 \times VU = 9 \times 3,2$.

On divise les deux membres par 3,6.

$$VU = \frac{3,2 \times 9}{3,6} = 8 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{7,7}{LK} = \frac{MN}{8}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{5} = \frac{MN}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,5 \times 8 = MN \times 5$.



On divise les deux membres par 5.

$$MN = \frac{3,5 \times 8}{5} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{7,7}{LK} = \frac{3,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times LK = 5 \times 7,7.$$

On divise les deux membres par 3,5.

$$LK = \frac{7,7 \times 5}{3,5} = 11 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (LI) et (KJ) sont perpendiculaires à la même droite (HK) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points H, L, K et H, I, J sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{HL}{HK} = \frac{LI}{KJ} = \frac{HI}{HJ}$$

$$\frac{7}{13,3} = \frac{5}{KJ}$$

$$KJ = \frac{13,3 \times 5}{7} = 9,5$$



EX

1

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{4,5}{JI} = \frac{KL}{10}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{2,7}{9} = \frac{KL}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,7 \times 10 = KL \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$KL = \frac{2,7 \times 10}{9} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{4,5}{JI} = \frac{2,7}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,7 \times JI = 9 \times 4,5.$$

On divise les deux membres par 2,7.

$$JI = \frac{4,5 \times 9}{2,7} = 15 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{1,5}{5} = \frac{3,9}{JI} = \frac{KL}{9}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{1,5}{5} = \frac{KL}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,5 \times 9 = KL \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.



$$KL = \frac{1,5 \times 9}{5} = 2,7 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{3,9}{JI} = \frac{1,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,5 \times JI = 5 \times 3,9.$$

On divise les deux membres par 1,5.

$$JI = \frac{3,9 \times 5}{1,5} = 13 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle STV , M est un point de $[ST]$, N est un point de $[SV]$ et (MN) est parallèle à (TV) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{SM}{ST} = \frac{SN}{SV} = \frac{MN}{TV}$$

$$\frac{SM}{ST} = \frac{SN}{5} = \frac{3}{10}$$

$$SN = \frac{5 \times 3}{10} = 1,5 \text{ cm}$$

Les points S , N et V sont alignés dans cet ordre donc $NV = SV - SN = 5 - 1,5 = 3,5 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{8,4}{IH} = \frac{JK}{7}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{JK}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 7 = JK \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$JK = \frac{4,2 \times 7}{6} = 4,9 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{8,4}{IH} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times IH = 6 \times 8,4.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$IH = \frac{8,4 \times 6}{4,2} = 12 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{8}{VU} = \frac{WX}{7}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{6,4}{8} = \frac{WX}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times 7 = WX \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.



$$WX = \frac{6,4 \times 7}{8} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{8}{VU} = \frac{6,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times VU = 8 \times 8.$$

On divise les deux membres par 6,4.

$$VU = \frac{8 \times 8}{6,4} = 10 \text{ cm}$$

EX
3

1. Les droites (YV) et (XW) sont perpendiculaires à la même droite (UX) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points U, Y, X et U, V, W sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{UY}{UX} = \frac{YV}{XW} = \frac{UV}{UW}$$

$$\frac{8}{13,6} = \frac{3,5}{XW}$$

$$XW = \frac{13,6 \times 3,5}{8} = 5,95$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{3,2}{VU} = \frac{WX}{10}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{WX}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times 10 = WX \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$WX = \frac{2,8 \times 10}{7} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{VU} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times VU = 7 \times 3,2.$$

On divise les deux membres par 2,8.

$$VU = \frac{3,2 \times 7}{2,8} = 8 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{GF} = \frac{HI}{6}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{HI}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 6 = HI \times 5.$$



On divise les deux membres par 5.

$$HI = \frac{3 \times 6}{5} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{6}{GF} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times GF = 5 \times 6.$$

On divise les deux membres par 3.

$$GF = \frac{6 \times 5}{3} = 10 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle VWY , M est un point de $[VW]$, N est un point de $[VY]$ et (MN) est parallèle à (WY) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{MN}{WY}$$

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{2,4}{6}$$

$$VN = \frac{3 \times 2,4}{6} = 1,2 \text{ cm}$$

Les points V , N et Y sont alignés dans cet ordre donc $NY = VY - VN = 3 - 1,2 = 1,8 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{11,2}{VU} = \frac{WX}{10}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{9} = \frac{WX}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times 10 = WX \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$WX = \frac{7,2 \times 10}{9} = 8 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{11,2}{VU} = \frac{7,2}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times VU = 9 \times 11,2$.

On divise les deux membres par 7,2.

$$VU = \frac{11,2 \times 9}{7,2} = 14 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{7,2}{GF} = \frac{HI}{9}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{HI}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 9 = HI \times 5$.



On divise les deux membres par 5.

$$HI = \frac{3 \times 9}{5} = 5,4 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{GF} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times GF = 5 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 3.

$$GF = \frac{7,2 \times 5}{3} = 12 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (MJ) et (LK) sont perpendiculaires à la même droite (IL) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points I, M, L et I, J, K sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{IM}{IL} = \frac{MJ}{LK} = \frac{IJ}{IK}$$

$$\frac{7}{13,3} = \frac{4,1}{LK}$$

$$LK = \frac{13,3 \times 4,1}{7} = 7,79$$



EX

1

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{1,5}{TS} = \frac{UV}{9}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{8} = \frac{UV}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 9 = UV \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$UV = \frac{2,4 \times 9}{8} = 2,7 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{1,5}{TS} = \frac{2,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times TS = 8 \times 1,5.$$

On divise les deux membres par 2,4.

$$TS = \frac{1,5 \times 8}{2,4} = 5 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{3,6}{VU} = \frac{WX}{5}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{6}{10} = \frac{WX}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times 5 = WX \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.



$$WX = \frac{6 \times 5}{10} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{VU} = \frac{6}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times VU = 10 \times 3,6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$VU = \frac{3,6 \times 10}{6} = 6 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (XU) et (WV) sont perpendiculaires à la même droite (TW) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points T, X, W et T, U, V sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{TX}{TW} = \frac{XU}{WV} = \frac{TU}{TV}$$

$$\frac{6}{11,4} = \frac{4,8}{WV}$$

$$WV = \frac{11,4 \times 4,8}{6} = 9,12$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI :

$$\leadsto J \in [IG],$$

$$\leadsto K \in [IH],$$

$$\leadsto (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{12,6}{IH} = \frac{JK}{9}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{JK}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times 9 = JK \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$JK = \frac{7 \times 9}{10} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{12,6}{IH} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times IH = 10 \times 12,6$.

On divise les deux membres par 7.

$$IH = \frac{12,6 \times 10}{7} = 18 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{8}{WV} = \frac{XY}{5}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{7} = \frac{XY}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $5,6 \times 5 = XY \times 7$.

On divise les deux membres par 7.



$$XY = \frac{5,6 \times 5}{7} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de WV :

On utilise l'égalité $\frac{8}{WV} = \frac{5,6}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times WV = 7 \times 8.$$

On divise les deux membres par 5,6.

$$WV = \frac{8 \times 7}{5,6} = 10 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle EFH , M est un point de $[EF]$, N est un point de $[EH]$ et (MN) est parallèle à (FH) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{MN}{FH}$$

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{6} = \frac{2,4}{12}$$

$$EN = \frac{6 \times 2,4}{12} = 1,2 \text{ cm}$$

Les points E , N et H sont alignés dans cet ordre donc $NH = EH - EN = 6 - 1,2 = 4,8 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{2,4}{KJ} = \frac{LM}{5}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{8} = \frac{LM}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,2 \times 5 = LM \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$LM = \frac{3,2 \times 5}{8} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de KJ :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{KJ} = \frac{3,2}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,2 \times KJ = 8 \times 2,4$.

On divise les deux membres par 3,2.

$$KJ = \frac{2,4 \times 8}{3,2} = 6 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{7,2}{JI} = \frac{KL}{9}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{KL}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 9 = KL \times 5$.

On divise les deux membres par 5.



$$KL = \frac{3 \times 9}{5} = 5,4 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{JI} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times JI = 5 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 3.

$$JI = \frac{7,2 \times 5}{3} = 12 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle EFH , M est un point de $[EF]$, N est un point de $[EH]$ et (MN) est parallèle à (FH) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{MN}{FH}$$

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{1,6}{4}$$

$$EN = \frac{2 \times 1,6}{4} = 0,8 \text{ cm}$$

Les points E , N et H sont alignés dans cet ordre donc $NH = EH - EN = 2 - 0,8 = 1,2 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,7}{9} = \frac{2,4}{JI} = \frac{KL}{5}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{2,7}{9} = \frac{KL}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,7 \times 5 = KL \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$KL = \frac{2,7 \times 5}{9} = 1,5 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{JI} = \frac{2,7}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,7 \times JI = 9 \times 2,4.$$

On divise les deux membres par 2,7.

$$JI = \frac{2,4 \times 9}{2,7} = 8 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{3,6}{UT} = \frac{VW}{7}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{6} = \frac{VW}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,8 \times 7 = VW \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.



$$VW = \frac{1,8 \times 7}{6} = 2,1 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{UT} = \frac{1,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,8 \times UT = 6 \times 3,6.$$

On divise les deux membres par 1,8.

$$UT = \frac{3,6 \times 6}{1,8} = 12 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle EFH , M est un point de $[EF]$, N est un point de $[EH]$ et (MN) est parallèle à (FH) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{MN}{FH}$$

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{5} = \frac{3}{10}$$

$$EN = \frac{5 \times 3}{10} = 1,5 \text{ cm}$$

Les points E , N et H sont alignés dans cet ordre donc $NH = EH - EN = 5 - 1,5 = 3,5 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle HIJ :

$$\rightsquigarrow K \in [JH],$$

$$\rightsquigarrow L \in [JI],$$

$$\rightsquigarrow (HI) \parallel (KL),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{4,2}{JI} = \frac{KL}{10}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{6} = \frac{KL}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,8 \times 10 = KL \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$KL = \frac{1,8 \times 10}{6} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{JI} = \frac{1,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,8 \times JI = 6 \times 4,2.$$

On divise les deux membres par 1,8.

$$JI = \frac{4,2 \times 6}{1,8} = 14 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{3,6}{6} = \frac{4,8}{UT} = \frac{VW}{5}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{6} = \frac{VW}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times 5 = VW \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.



$$VW = \frac{3,6 \times 5}{6} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{UT} = \frac{3,6}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times UT = 6 \times 4,8.$$

On divise les deux membres par 3,6.

$$UT = \frac{4,8 \times 6}{3,6} = 8 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle VWY , M est un point de $[VW]$, N est un point de $[VY]$ et (MN) est parallèle à (WY) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{MN}{WY}$$

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{4} = \frac{1,6}{8}$$

$$VN = \frac{4 \times 1,6}{8} = 0,8 \text{ cm}$$

Les points V , N et Y sont alignés dans cet ordre donc $NY = VY - VN = 4 - 0,8 = 3,2 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{3,2}{VU} = \frac{WX}{9}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{WX}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times 9 = WX \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$WX = \frac{2,8 \times 9}{7} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{VU} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times VU = 7 \times 3,2.$$

On divise les deux membres par 2,8.

$$VU = \frac{3,2 \times 7}{2,8} = 8 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{4,9}{7} = \frac{9,1}{NM} = \frac{OP}{9}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{4,9}{7} = \frac{OP}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times 9 = OP \times 7.$$



On divise les deux membres par 7.

$$OP = \frac{4,9 \times 9}{7} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{9,1}{NM} = \frac{4,9}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times NM = 7 \times 9,1.$$

On divise les deux membres par 4,9.

$$NM = \frac{9,1 \times 7}{4,9} = 13 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (KH) et (JI) sont perpendiculaires à la même droite (GJ) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points G, K, J et G, H, I sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{GK}{GJ} = \frac{KH}{JI} = \frac{GH}{GI}$$

$$\frac{7}{13,3} = \frac{3,5}{JI}$$

$$JI = \frac{13,3 \times 3,5}{7} = 6,65$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{2,8}{VU} = \frac{WX}{9}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{WX}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,2 \times 9 = WX \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$WX = \frac{4,2 \times 9}{6} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{VU} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,2 \times VU = 6 \times 2,8$.

On divise les deux membres par 4,2.

$$VU = \frac{2,8 \times 6}{4,2} = 4 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (FI) et (GJ) sont sécantes en H et $(FG) \parallel (IJ)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{7,8}{HG} = \frac{IJ}{5}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{6}{10} = \frac{IJ}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6 \times 5 = IJ \times 10$.

On divise les deux membres par 10.



$$IJ = \frac{6 \times 5}{10} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de HG :

On utilise l'égalité $\frac{7,8}{HG} = \frac{6}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times HG = 10 \times 7,8.$$

On divise les deux membres par 6.

$$HG = \frac{7,8 \times 10}{6} = 13 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle VWY , M est un point de $[VW]$, N est un point de $[VY]$ et (MN) est parallèle à (WY) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{MN}{WY}$$

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{3,6}{12}$$

$$VN = \frac{6 \times 3,6}{12} = 1,8 \text{ cm}$$

Les points V , N et Y sont alignés dans cet ordre donc $NY = VY - VN = 6 - 1,8 = 4,2 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) // (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{8,8}{ML} = \frac{NO}{9}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{NO}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 9 = NO \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$NO = \frac{8 \times 9}{10} = 7,2 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{ML} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times ML = 10 \times 8,8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$ML = \frac{8,8 \times 10}{8} = 11 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) // (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{2,8}{IH} = \frac{JK}{9}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{JK}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 9 = JK \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.



$$JK = \frac{4,2 \times 9}{6} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{IH} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times IH = 6 \times 2,8.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$IH = \frac{2,8 \times 6}{4,2} = 4 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle GHJ , M est un point de $[GH]$, N est un point de $[GJ]$ et (MN) est parallèle à (HJ) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{GM}{GH} = \frac{GN}{GJ} = \frac{MN}{HJ}$$

$$\frac{GM}{GH} = \frac{GN}{3} = \frac{1,2}{6}$$

$$GN = \frac{3 \times 1,2}{6} = 0,6 \text{ cm}$$

Les points G , N et J sont alignés dans cet ordre donc $NJ = GJ - GN = 3 - 0,6 = 2,4 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{3,6}{9} = \frac{4,8}{VU} = \frac{WX}{6}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{9} = \frac{WX}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times 6 = WX \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$WX = \frac{3,6 \times 6}{9} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{VU} = \frac{3,6}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times VU = 9 \times 4,8.$$

On divise les deux membres par 3,6.

$$VU = \frac{4,8 \times 9}{3,6} = 12 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) \parallel (LM)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{4,9}{7} = \frac{7}{KJ} = \frac{LM}{5}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{4,9}{7} = \frac{LM}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times 5 = LM \times 7.$$



On divise les deux membres par 7.

$$LM = \frac{4,9 \times 5}{7} = 3,5 \text{ cm}$$

Calcul de KJ :

On utilise l'égalité $\frac{7}{KJ} = \frac{4,9}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times KJ = 7 \times 7.$$

On divise les deux membres par 4,9.

$$KJ = \frac{7 \times 7}{4,9} = 10 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (WT) et (VU) sont perpendiculaires à la même droite (SV) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points S, W, V et S, T, U sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{SW}{SV} = \frac{WT}{VU} = \frac{ST}{SU}$$

$$\frac{9}{10,8} = \frac{3,2}{VU}$$

$$VU = \frac{10,8 \times 3,2}{9} = 3,84$$



EX

1

1. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{0,9}{NM} = \frac{OP}{6}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{7} = \frac{OP}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,1 \times 6 = OP \times 7$.

On divise les deux membres par 7.

$$OP = \frac{2,1 \times 6}{7} = 1,8 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{0,9}{NM} = \frac{2,1}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,1 \times NM = 7 \times 0,9$.

On divise les deux membres par 2,1.

$$NM = \frac{0,9 \times 7}{2,1} = 3 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{7,2}{LK} = \frac{MN}{10}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{MN}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 10 = MN \times 5$.



On divise les deux membres par 5.

$$MN = \frac{3 \times 10}{5} = 6 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{LK} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times LK = 5 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 3.

$$LK = \frac{7,2 \times 5}{3} = 12 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle HIK , M est un point de $[HI]$, N est un point de $[HK]$ et (MN) est parallèle à (IK) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{HK} = \frac{MN}{IK}$$

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{4} = \frac{1,6}{8}$$

$$HN = \frac{4 \times 1,6}{8} = 0,8 \text{ cm}$$

Les points H , N et K sont alignés dans cet ordre donc $NK = HK - HN = 4 - 0,8 = 3,2 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2,8}{KJ} = \frac{LM}{9}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{2}{5} = \frac{LM}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2 \times 9 = LM \times 5$.

On divise les deux membres par 5.

$$LM = \frac{2 \times 9}{5} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de KJ :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{KJ} = \frac{2}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2 \times KJ = 5 \times 2,8$.

On divise les deux membres par 2.

$$KJ = \frac{2,8 \times 5}{2} = 7 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{2}{VU} = \frac{WX}{6}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{WX}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,8 \times 6 = WX \times 7$.



On divise les deux membres par 7.

$$WX = \frac{2,8 \times 6}{7} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{2}{VU} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times VU = 7 \times 2.$$

On divise les deux membres par 2,8.

$$VU = \frac{2 \times 7}{2,8} = 5 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle HIK , M est un point de $[HI]$, N est un point de $[HK]$ et (MN) est parallèle à (IK) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{HK} = \frac{MN}{IK}$$

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{6} = \frac{4,8}{12}$$

$$HN = \frac{6 \times 4,8}{12} = 2,4 \text{ cm}$$

Les points H , N et K sont alignés dans cet ordre donc $NK = HK - HN = 6 - 2,4 = 3,6 \text{ cm}$.

EX
1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) // (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{7}{GF} = \frac{HI}{7}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{6,3}{9} = \frac{HI}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,3 \times 7 = HI \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$HI = \frac{6,3 \times 7}{9} = 4,9 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{7}{GF} = \frac{6,3}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,3 \times GF = 9 \times 7$.

On divise les deux membres par 6,3.

$$GF = \frac{7 \times 9}{6,3} = 10 \text{ cm}$$

EX
2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) // (VW)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UT}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{10,4}{UT} = \frac{VW}{6}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{VW}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $8 \times 6 = VW \times 10$.



On divise les deux membres par 10.

$$VW = \frac{8 \times 6}{10} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{10,4}{UT} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times UT = 10 \times 10,4.$$

On divise les deux membres par 8.

$$UT = \frac{10,4 \times 10}{8} = 13 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle IJJ , M est un point de $[IJ]$, N est un point de $[IL]$ et (MN) est parallèle à (JL) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{IM}{IJ} = \frac{IN}{IL} = \frac{MN}{JL}$$

$$\frac{IM}{IJ} = \frac{IN}{IL} = \frac{4,8}{12}$$

$$IN = \frac{6 \times 4,8}{12} = 2,4 \text{ cm}$$

Les points I , N et L sont alignés dans cet ordre donc $NL = IL - IN = 6 - 2,4 = 3,6 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{5,6}{VU} = \frac{WX}{10}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{2}{5} = \frac{WX}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2 \times 10 = WX \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$WX = \frac{2 \times 10}{5} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{VU} = \frac{2}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2 \times VU = 5 \times 5,6.$$

On divise les deux membres par 2.

$$VU = \frac{5,6 \times 5}{2} = 14 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (KN) et (LO) sont sécantes en M et $(KL) \parallel (NO)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{3}{ML} = \frac{NO}{5}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{7} = \frac{NO}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times 5 = NO \times 7.$$



On divise les deux membres par 7.

$$NO = \frac{2,1 \times 5}{7} = 1,5 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{3}{ML} = \frac{2,1}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times ML = 7 \times 3.$$

On divise les deux membres par 2,1.

$$ML = \frac{3 \times 7}{2,1} = 10 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle HIK , M est un point de $[HI]$, N est un point de $[HK]$ et (MN) est parallèle à (IK) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{HK} = \frac{MN}{IK}$$

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{3} = \frac{1,8}{6}$$

$$HN = \frac{3 \times 1,8}{6} = 0,9 \text{ cm}$$

Les points H , N et K sont alignés dans cet ordre donc $NK = HK - HN = 3 - 0,9 = 2,1 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle RST :

$$\leadsto U \in [TR],$$

$$\leadsto V \in [TS],$$

$$\leadsto (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{8,4}{TS} = \frac{UV}{9}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{5} = \frac{UV}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times 9 = UV \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$UV = \frac{3,5 \times 9}{5} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{8,4}{TS} = \frac{3,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times TS = 5 \times 8,4.$$

On divise les deux membres par 3,5.

$$TS = \frac{8,4 \times 5}{3,5} = 12 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{5,4}{9} = \frac{6}{IH} = \frac{JK}{5}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{5,4}{9} = \frac{JK}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times 5 = JK \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.



$$JK = \frac{5,4 \times 5}{9} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{6}{IH} = \frac{5,4}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times IH = 9 \times 6.$$

On divise les deux membres par 5,4.

$$IH = \frac{6 \times 9}{5,4} = 10 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle HIK , M est un point de $[HI]$, N est un point de $[HK]$ et (MN) est parallèle à (IK) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{HK} = \frac{MN}{IK}$$

$$\frac{HM}{HI} = \frac{HN}{6} = \frac{2,4}{12}$$

$$HN = \frac{6 \times 2,4}{12} = 1,2 \text{ cm}$$

Les points H , N et K sont alignés dans cet ordre donc $NK = HK - HN = 6 - 1,2 = 4,8 \text{ cm}$.

EX
1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{2,4}{8} = \frac{2,1}{VU} = \frac{WX}{5}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{8} = \frac{WX}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times 5 = WX \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$WX = \frac{2,4 \times 5}{8} = 1,5 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{VU} = \frac{2,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times VU = 8 \times 2,1$.

On divise les deux membres par 2,4.

$$VU = \frac{2,1 \times 8}{2,4} = 7 \text{ cm}$$

EX
2

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{2}{NM} = \frac{OP}{6}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{8} = \frac{OP}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,2 \times 6 = OP \times 8$.



On divise les deux membres par 8.

$$OP = \frac{3,2 \times 6}{8} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{2}{NM} = \frac{3,2}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,2 \times NM = 8 \times 2.$$

On divise les deux membres par 3,2.

$$NM = \frac{2 \times 8}{3,2} = 5 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (OL) et (NM) sont perpendiculaires à la même droite (KN) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points K, O, N et K, L, M sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{KO}{KN} = \frac{OL}{NM} = \frac{KL}{KM}$$

$$\frac{6}{9,6} = \frac{4,9}{NM}$$

$$NM = \frac{9,6 \times 4,9}{6} = 7,84$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI :

$$\rightsquigarrow J \in [IG],$$

$$\rightsquigarrow K \in [IH],$$

$$\rightsquigarrow (GH) \parallel (JK),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{2,4}{IH} = \frac{JK}{6}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{7} = \frac{JK}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 6 = JK \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$JK = \frac{5,6 \times 6}{7} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{IH} = \frac{5,6}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times IH = 7 \times 2,4.$$

On divise les deux membres par 5,6.

$$IH = \frac{2,4 \times 7}{5,6} = 3 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{4,4}{UT} = \frac{VW}{5}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{VW}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times 5 = VW \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.



$$VW = \frac{2,8 \times 5}{7} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{4,4}{UT} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times UT = 7 \times 4,4.$$

On divise les deux membres par 2,8.

$$UT = \frac{4,4 \times 7}{2,8} = 11 \text{ cm}$$

EX
3

1. Les droites (MJ) et (LK) sont perpendiculaires à la même droite (IL) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points I, M, L et I, J, K sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{IM}{IL} = \frac{MJ}{LK} = \frac{IJ}{IK}$$

$$\frac{7}{9,8} = \frac{4,2}{LK}$$

$$LK = \frac{9,8 \times 4,2}{7} = 5,88$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) // (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{0,9}{GF} = \frac{HI}{9}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{7} = \frac{HI}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times 9 = HI \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$HI = \frac{2,1 \times 9}{7} = 2,7 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{0,9}{GF} = \frac{2,1}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times GF = 7 \times 0,9.$$

On divise les deux membres par 2,1.

$$GF = \frac{0,9 \times 7}{2,1} = 3 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) // (LM)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{5,6}{KJ} = \frac{LM}{6}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{LM}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7 \times 6 = LM \times 10.$$



On divise les deux membres par 10.

$$LM = \frac{7 \times 6}{10} = 4,2 \text{ cm}$$

Calcul de KJ :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{KJ} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7 \times KJ = 10 \times 5,6.$$

On divise les deux membres par 7.

$$KJ = \frac{5,6 \times 10}{7} = 8 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (OL) et (NM) sont perpendiculaires à la même droite (KN) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points K, O, N et K, L, M sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{KO}{KN} = \frac{OL}{NM} = \frac{KL}{KM}$$

$$\frac{9}{12,6} = \frac{3}{NM}$$

$$NM = \frac{12,6 \times 3}{9} = 4,2$$



EX

1

1. Dans le triangle STU :

$$\leadsto V \in [US],$$

$$\leadsto W \in [UT],$$

$$\leadsto (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{9,8}{UT} = \frac{VW}{5}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{VW}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times 5 = VW \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$VW = \frac{7 \times 5}{10} = 3,5 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{9,8}{UT} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times UT = 10 \times 9,8$.

On divise les deux membres par 7.

$$UT = \frac{9,8 \times 10}{7} = 14 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{8,4}{JI} = \frac{KL}{9}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{5} = \frac{KL}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,5 \times 9 = KL \times 5$.

On divise les deux membres par 5.



$$KL = \frac{3,5 \times 9}{5} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de JI :

On utilise l'égalité $\frac{8,4}{JI} = \frac{3,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times JI = 5 \times 8,4.$$

On divise les deux membres par 3,5.

$$JI = \frac{8,4 \times 5}{3,5} = 12 \text{ cm}$$

EX
3

1. Les droites (NK) et (ML) sont perpendiculaires à la même droite (JM) , elles sont donc parallèles entre elles.
De plus les points J, N, M et J, K, L sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{JN}{JM} = \frac{NK}{ML} = \frac{JK}{JL}$$

$$\frac{10}{17} = \frac{3}{ML}$$

$$ML = \frac{17 \times 3}{10} = 5,1$$

EX
1

1. Dans le triangle RST :

$$\leadsto U \in [TR],$$

$$\leadsto V \in [TS],$$

$$\leadsto (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{12,8}{TS} = \frac{UV}{9}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{UV}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 9 = UV \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$UV = \frac{8 \times 9}{10} = 7,2 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{12,8}{TS} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times TS = 10 \times 12,8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$TS = \frac{12,8 \times 10}{8} = 16 \text{ cm}$$

EX
2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{1,2}{UT} = \frac{VW}{8}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{VW}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 8 = VW \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.



$$VW = \frac{2,4 \times 8}{6} = 3,2 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{1,2}{UT} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times UT = 6 \times 1,2.$$

On divise les deux membres par 2,4.

$$UT = \frac{1,2 \times 6}{2,4} = 3 \text{ cm}$$

EX
3

1. Dans le triangle UVX , M est un point de $[UV]$, N est un point de $[UX]$ et (MN) est parallèle à (VX) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{UM}{UV} = \frac{UN}{UX} = \frac{MN}{VX}$$

$$\frac{UM}{UV} = \frac{UN}{5} = \frac{4}{10}$$

$$UN = \frac{5 \times 4}{10} = 2 \text{ cm}$$

Les points U , N et X sont alignés dans cet ordre donc $NX = UX - UN = 5 - 2 = 3 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL :

$$\leadsto M \in [LJ],$$

$$\leadsto N \in [LK],$$

$$\leadsto (JK) // (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{4,8}{LK} = \frac{MN}{5}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{6}{10} = \frac{MN}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times 5 = MN \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$MN = \frac{6 \times 5}{10} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{LK} = \frac{6}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times LK = 10 \times 4,8.$$

On divise les deux membres par 6.

$$LK = \frac{4,8 \times 10}{6} = 8 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) // (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{10,4}{UT} = \frac{VW}{5}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{VW}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 5 = VW \times 10.$$



On divise les deux membres par 10.

$$VW = \frac{8 \times 5}{10} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{10,4}{UT} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times UT = 10 \times 10,4.$$

On divise les deux membres par 8.

$$UT = \frac{10,4 \times 10}{8} = 13 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle EFH , M est un point de $[EF]$, N est un point de $[EH]$ et (MN) est parallèle à (FH) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{MN}{FH}$$

$$\frac{EM}{EF} = \frac{EN}{EH} = \frac{2,4}{12}$$

$$EN = \frac{6 \times 2,4}{12} = 1,2 \text{ cm}$$

Les points E , N et H sont alignés dans cet ordre donc $NH = EH - EN = 6 - 1,2 = 4,8 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) // (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{8,8}{LK} = \frac{MN}{7}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{4}{5} = \frac{MN}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4 \times 7 = MN \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$MN = \frac{4 \times 7}{5} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{LK} = \frac{4}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4 \times LK = 5 \times 8,8.$$

On divise les deux membres par 4.

$$LK = \frac{8,8 \times 5}{4} = 11 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (FI) et (GJ) sont sécantes en H et $(FG) // (IJ)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{6,6}{HG} = \frac{IJ}{8}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{IJ}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 8 = IJ \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.



$$IJ = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de HG :

On utilise l'égalité $\frac{6,6}{HG} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times HG = 5 \times 6,6.$$

On divise les deux membres par 3.

$$HG = \frac{6,6 \times 5}{3} = 11 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle RSU , M est un point de $[RS]$, N est un point de $[RU]$ et (MN) est parallèle à (SU) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{RM}{RS} = \frac{RN}{RU} = \frac{MN}{SU}$$

$$\frac{RM}{RS} = \frac{RN}{RU} = \frac{1,6}{4}$$

$$RN = \frac{2 \times 1,6}{4} = 0,8 \text{ cm}$$

Les points R , N et U sont alignés dans cet ordre donc $NU = RU - RN = 2 - 0,8 = 1,2 \text{ cm}$.



EX

1

1. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{9}{UT} = \frac{VW}{10}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{8} = \frac{VW}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times 10 = VW \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$VW = \frac{4,8 \times 10}{8} = 6 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{9}{UT} = \frac{4,8}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times UT = 8 \times 9$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$UT = \frac{9 \times 8}{4,8} = 15 \text{ cm}$$

EX

2

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{3,5}{NM} = \frac{OP}{8}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{OP}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,2 \times 8 = OP \times 6$.



On divise les deux membres par 6.

$$OP = \frac{4,2 \times 8}{6} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{NM} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times NM = 6 \times 3,5.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$NM = \frac{3,5 \times 6}{4,2} = 5 \text{ cm}$$

EX

3

1. Dans le triangle VWY , M est un point de $[VW]$, N est un point de $[VY]$ et (MN) est parallèle à (WY) donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{MN}{WY}$$

$$\frac{VM}{VW} = \frac{VN}{VY} = \frac{3,2}{8}$$

$$VN = \frac{4 \times 3,2}{8} = 1,6 \text{ cm}$$

Les points V , N et Y sont alignés dans cet ordre donc $NY = VY - VN = 4 - 1,6 = 2,4 \text{ cm}$.

EX
1

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{4,8}{LK} = \frac{MN}{8}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{9} = \frac{MN}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times 8 = MN \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$MN = \frac{7,2 \times 8}{9} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{LK} = \frac{7,2}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times LK = 9 \times 4,8$.

On divise les deux membres par 7,2.

$$LK = \frac{4,8 \times 9}{7,2} = 6 \text{ cm}$$

EX
2

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{4}{NM} = \frac{OP}{7}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{OP}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times 7 = OP \times 6$.



On divise les deux membres par 6.

$$OP = \frac{2,4 \times 7}{6} = 2,8 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{4}{NM} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times NM = 6 \times 4.$$

On divise les deux membres par 2,4.

$$NM = \frac{4 \times 6}{2,4} = 10 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (YV) et (XW) sont perpendiculaires à la même droite (UX) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points U, Y, X et U, V, W sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{UY}{UX} = \frac{YV}{XW} = \frac{UV}{UW}$$

$$\frac{9}{17,1} = \frac{5}{XW}$$

$$XW = \frac{17,1 \times 5}{9} = 9,5$$

EX
1

1. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{2,1}{LK} = \frac{MN}{10}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{6,3}{9} = \frac{MN}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,3 \times 10 = MN \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$MN = \frac{6,3 \times 10}{9} = 7 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{LK} = \frac{6,3}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,3 \times LK = 9 \times 2,1$.

On divise les deux membres par 6,3.

$$LK = \frac{2,1 \times 9}{6,3} = 3 \text{ cm}$$

EX
2

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{1,5}{NM} = \frac{OP}{8}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{6} = \frac{OP}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $1,8 \times 8 = OP \times 6$.



On divise les deux membres par 6.

$$OP = \frac{1,8 \times 8}{6} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{1,5}{NM} = \frac{1,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,8 \times NM = 6 \times 1,5.$$

On divise les deux membres par 1,8.

$$NM = \frac{1,5 \times 6}{1,8} = 5 \text{ cm}$$

EX

3

1. Les droites (OL) et (NM) sont perpendiculaires à la même droite (KN) , elles sont donc parallèles entre elles.

De plus les points K, O, N et K, L, M sont alignés dans cet ordre donc d'après le théorème de Thalès on a :

$$\frac{KO}{KN} = \frac{OL}{NM} = \frac{KL}{KM}$$

$$\frac{6}{8,4} = \frac{3,2}{NM}$$

$$NM = \frac{8,4 \times 3,2}{6} = 4,48$$